КЕЙС ПО АЛГОРИТМИЧЕСКОМУ ТРЕЙДИНГУ

Выполнил : Темирханов Зелимхан

Краткое описание стратегии

- Моя стратегия очень простая, используя машинное обучение предсказываем Close , если он будет больше чем Open , то покупаем и затем продаем. Причем делаем только одну операцию за день.

Реализация

- Я разрабатывал стратегию в стиле объектно-ориентрованного программирования.
- Всего 3 этапа разработки

1 этап
Загрузка библиотек

- import pandas as pd
- import numpy as np
- import matplotlib.pyplot as plt
- %matplotlib inline
- import pandas_datareader as pdr
- import datetime
- from sklearn.linear_model import Ridge , LinearRegression, Lasso , ElasticNet

2 этап
Получение данных

- создание класса Data_preprocessing, он нужен для скачивания данных из yahoo finance , деления выборки на тренировочную, валидационную и тестовую (добавления новых столбцов), а также для отрисовки графиков с скользящими средними.
- Основные методы : get_train_data() , get_valid_data(), get_test_data(), ggplot()

3 этап

Это основной этап. Создаем класс Strategy. Он нужен для выбора модели машинного обучения , ее обучения , тестирования и отрисовки результатов.

Основные методы : run(), bt_sharpe_score() , bt_drawdown(), ggplot()

Пример

- Для примера возьму акции Apple. Деление выборок по указанному условию.
- Также добавляем столбцы с годом , месяцем и днем.

Тренировочная выборка AAPL

Валидационная выборка AAPL

Тестовая выборка AAPL

- Получив данные , выберем модели. Из sklearn.linear_model импортируем Ridge , LinearRegression, Lasso , ElasticNet.
- Тренируем каждую из них на тренировочной выборке и смотрим на показатель Шарпа на валидационной и тестовой выборке.

Для получения результатов используем следующий код

- s = Strategy(model) создаем экземпляр класса с какой либо моделью
- s.run(train) тренируем модель на трэйне
- print(s.bt_sharpe_score(valid)) смотрим показатель Шарпа валидационной выборке
- print(s.bt_drawdown(valid)) смотрим показатель просадки на валидационной выборке
- print(s.bt_sharpe_score(test)) смотрим показатель Шарпа на тесте
- print(s.bt_drawdown(test)) смотрим показатель просадки на тесте

Для отрисовки результат

- s.ggplot(test)
- Звездочками отмечены дни , когда была совершенна сделка

модель Ridge

показатель Шарпа на валидационной выборке =

3.3381669504598204

отношение накопленной доходности к максимальной просадке на валидационной выборке =

23.155211071175163

показатель Шарпа на тестовой выборке =

3.0812304411505096

отношение накопленной доходности к максимальной просадке на тестовой выборке =

21.75157495237687

pred
true
140
120
100
80
60
2020-03
2020-05
2020-07
2020-09
2020-11
2021-01
2021-03
2021-05
2021-07
2021-09

модель Lasso

показатель Шарпа на валидационной выборке =

2.2895722303811663

отношение накопленной доходности к максимальной просадке на валидационной выборке =

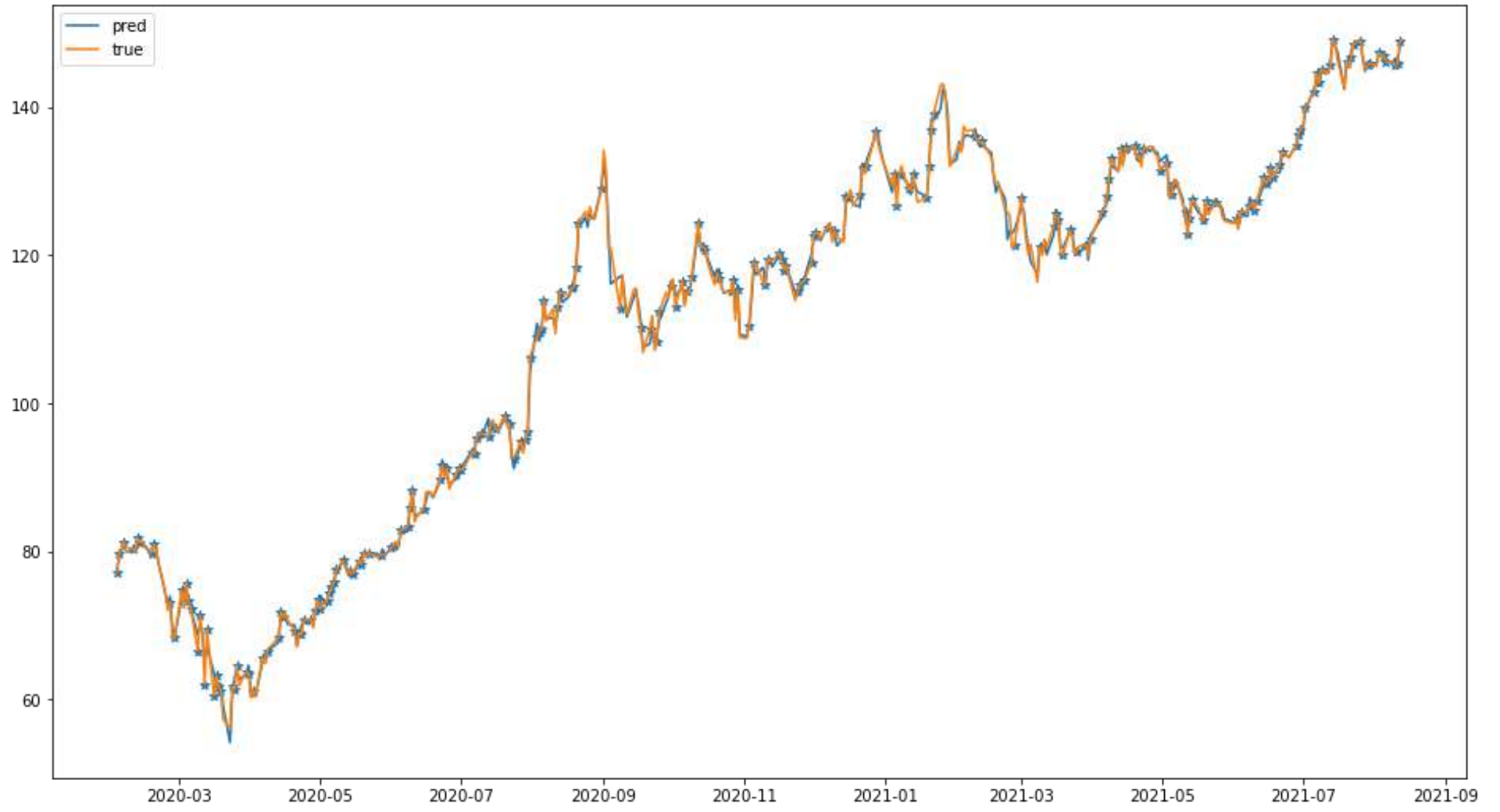
23.135688242743676

показатель Шарпа на тестовой выборке =

1.006031470881322 7

отношение накопленной доходности к максимальной просадке на тестовой выборке =

22.72590337867482


pred
true
140
120
100
80
60
2020-03
2020-05
2020-07
2020-09
2020-11
2021-01
2021-03
2021-05
2021-07
2021-09

модель LinearRegression

показатель Шарпа на валидационной выборке =

3.3508954424441995

отношение накопленной доходности к максимальной просадке на валидационной выборке =

23.156012881594247

показатель Шарпа на тестовой выборке =

1.7358948848941955

отношение накопленной доходности к максимальной просадке на тестовой выборке =

21.740799885089842

pred
true
140
120
100
80
60
2020-03
2020-05
2020-07
2020-09
2020-11
2021-01
2021-03
2021-05
2021-07
2021-09

модель ElasticNet

показатель Шарпа на валидационной выборке =

1.313313657924012 6

отношение накопленной доходности к максимальной просадке на валидационной выборке =

23.102702852799823

показатель Шарпа на тестовой выборке =

1.437546891939301 3

отношение накопленной доходности к максимальной просадке на тестовой выборке =

22.366013712248332

pred
true
140
120
100
80
60
2020-03
2020-05
2020-07
2020-09
2020-11
2021-01
2021-03
2021-05
2021-07
2021-09

Результаты

- Как видим , по показателю Шарпа на тестовой выборке, лучшей моделью оказалась Ridge регрессия.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ